

Généalogie des Architectures Matérielles et Planétaires

Synthèse Analytique, Taxonomie, Hiérarchie des Seuils Physiques et Socle Probant

Auteur : Didier Daloze | Site web : <https://ori-c.be> | Version : 2026

RÉSULTAT CENTRAL DU CADRE ORI-C

« Une planète ne se résume pas à son inventaire total. Son histoire transforme cet inventaire en réservoirs inégalement mobilisables. Le produit des deux premières branches est un domaine local de transformations, défini par des stocks, des flux, des gradients et des durées de disponibilité. »

Les deux premières branches du cadre ORI-C décrivent une continuité unique. La première suit l'apparition de capacités physiques nouvelles, depuis les constituants nucléaires jusqu'aux premiers corps à gravité propre. La seconde suit le tri de ces matériaux, leur différenciation en réservoirs et la formation d'inventaires chimiquement accessibles.

47 Nœuds

Architectures & objets

46 Hyperarêtes

Processus mécanistiques

10 Seuils

Capacités ouvertes

18 Sources

Publications [S01-S18]

Section 1 — Taxonomie et Reclassement Mécanistique (47 Relations)

Le reclassement des 47 relations historiques en 46 processus mécanistiques résout une ambiguïté fondamentale en cosmochimie : la confusion entre transmission de matière réelle, condition environnementale d'ouverture et métrique dérivée. Seules **13 relations (27,7 %)** correspondent à une filiation matérielle stricte, tandis que la majorité (**23 relations, 48,9 %**) constituent des conditions d'ouverture latérale.

- **Condition d'ouverture (23 relations — 48,9 %)** : Rend une transition possible ou modifie son régime dynamique sans fournir la matière principale du produit (ex: H_2/HD pour le refroidissement, ^{26}Al pour la fusion).
- **Filiation matérielle (13 relations — 27,7 %)** : Transmet effectivement des constituants physiques de l'état initial vers l'architecture finale (ex: noyaux → atomes → grains → planétésimaux).
- **Transformation environnementale (5 relations — 10,6 %)** : Modifie le milieu global (température, pression, rayonnement) dans lequel la matière évolue.
- **Dépendance non généalogique (3 relations — 6,4 %)** : Relie deux états de manière structurelle ou spatiale sans transfert de matière direct.
- **Contrainte d'inventaire (2 relations — 4,3 %)** : Fixe ou limite la quantité totale de matière disponible (ex: masse baryonique initiale).
- **Transmission de trace historique (1 relation — 2,1 %)** : Conserve une signature isotopique ou minéralogique de provenance (ex: grains présolaires dans les chondrites).

Section 2 — Hiérarchie des Capacités Physiques (10 Seuils Matériels)

La hiérarchie ORI-C ne classe pas les objets célestes selon une échelle de complexité abstraite ou une chronologie linéaire simple. Elle suit les **capacités matérielles réelles** qui apparaissent à chaque étape et conditionnent les transformations futures.

Seuil	Architecture Matérielle	Capacité Nouvelle	Conséquence Majeure
1. Confinement	Protons et neutrons	Constituants nucléaires durables	Assemblage stable de la matière baryonique.
2. Nucléosynthèse	Noyaux légers puis lourds	Diversification des éléments	Création de l'inventaire chimique cosmique.
3. Chimie atomique	Atomes neutres	Liaisons électro-niques	Formation de molécules simples et polarité.
4. Refroidissement	Molécules H ₂ et HD	Dissipation radiative efficace	Condition d'effondrement des nuages Pop III.
5. Condensation	Grains, glaces et solides	Surfaces et adsorption	Stockage solide, tri physique et catalyse.
6. Comportement collectif	Agrégats et galets	Couplage aérodynamique	Pièges de pression et instabilité de streaming.
7. Gravité propre	Planétésimaux	Intérieur et rétention	Rétention interne et histoire thermique locale.
8. Différenciation	Corps fondus par ²⁶ Al	Séparation en réservoirs	Séquestration métall-silicate (noyau/manteau).
9. Circulation	Enveloppes et croûtes actives	Flux entre réservoirs	Volcanisme, dégazage et recyclage.
10. Interfaces	Eau-roche-gaz (serpentine)	Gradients entretenus	Chimie organisée hors-équilibre (raccord Vivant).

Section 3 — Généalogie des Processus : Branche 1 et Branche 2

Branche 1 : Des Constituants Cosmiques aux Planétésimaux

1. **Inventaire Baryonique & Confinement** : Fixe la contrainte de quantité initiale et forme les protons/neutrons libres.
2. **Nucléosynthèse BBN & Chimie Primordiale** : Production des noyaux légers (H, He, Li), suivie de la recombinaison en atomes neutres.
3. **Condition de Refroidissement H_2/HD** : Permet la dissipation thermique requise pour l'effondrement gravitationnel des premières étoiles sans enrichissement préalable en métaux.
4. **Enrichissement Stellaire & Milieu Interstellaire** : Fusion au cœur des étoiles et éjection d'éléments lourds (C, O, Mg, Fe, Si) dans les poussières interstellaire.
5. **Disque Protosolaire & Condensation** : Phase d'accrétion nébulaire, condensation des grains et glaces (H_2O , CO), concentration hydrodynamique (galets/pebbles).
6. **Chondres & inclusions réfractaires (CAI)** : Retraitement thermique par flash-melting et impacts, formant les briques solides condensées.
7. **Seuil 7 — Gravité Propre** : Formation des planétésimaux (> 10 km), scellant l'émergence d'une isolation thermique interne.

Branche 2 : Tri, Différenciation et Redistribution Planétaire

1. **Dichotomie Isotopique (NC / CC)** : Structuration du système solaire précoce en réservoirs non-carboné (interne) et carboné (externe, riche en volatiles).
2. **Bifurcation Thermique de ^{26}Al** :
 - *Accrétion précoce (< 1.5 Ma)* : Chauffage intense par désintégration de ^{26}Al , fusion totale/partielle et séparation immiscible métal-silicate → **Corps Différenciés** (Noyau de fer, Manteau silicate).
 - *Accrétion tardive (> 1.5 Ma)* : Conservation de la matière primitive, des glaces et des composés organiques macromoléculaires → **Corps Primitifs Chondritiques** (ex: astéroïde Ryugu / météores Ivuna).
3. **Dégazage & Circulation** : Libération des espèces volatiles (H_2O , CO_2 , N_2) formant les enveloppes fluides (atmosphère, hydrosphère).
4. **Seuil 10 — Interfaces Réactives** : Réactions eau-roche (serpentinisation), production de H_2 et maintien de gradients chimiques nécessaires au raccordement avec la branche VI-VANT.

Section 4 — Formalisation Mathématique des Inventaires Accessibles

L'inventaire accessible n'est pas un réservoir physique supplémentaire, mais une **métrique dérivée** lue sur les réservoirs existants. ORI-C distingue trois niveaux d'évaluation :

Niveau 1 — Stock Accessible : $Q_{\text{acc}}(t) = Q_{\text{tot}} \cdot f_{\text{mob}}(t)$

Niveau 2 — Flux Accessible : $F_{\text{acc}} = \int_0^{\Delta t} \alpha(t) \cdot Q_{\text{acc}}(t) dt$

Niveau 3 — Accessibilité Contrefactuelle : $\Delta Q_{\text{acc}} = Q_{\text{acc}}(\text{Régime } B) - Q_{\text{acc}}(\text{Régime } A)$

- **Niveau 1 (Q_{acc}) :** Quantité d'une espèce présente sous forme chimiquement mobilisable (ex: phosphates solubles).
- **Niveau 2 (F_{acc}) :** Quantité effectivement transférée par un vecteur dynamique (hydrothermalisme, volcanisme) sur une durée Δt .
- **Niveau 3 (ΔQ_{acc}) :** Variation nette de disponibilité provoquée par un saut de régime environnemental ou un événement cataclysmique (métamorphisme, impact).

Section 5 — Socle Bibliographique et Preuves Scientifiques [S01–S18]

- [S1] **Birnstiel, T. (2024).** Dust growth and evolution in protoplanetary disks. *ARA&A*, 62(1), 157-202.
- [S2] **Johansen, A. et al. (2014).** Forming Planetesimals in Solar Nebulae. *Annu. Rev. Earth Planet. Sci.*, 42, 491-515.
- [S3] **Yokoyama, T. / Nakamura, T. et al. (2023).** Samples returned from asteroid Ryugu similar to Ivuna-type meteorites. *Science*, 379, eabn7850.
- [S4] **Yabuta, H. et al. (2023).** Macromolecular organic matter in samples of asteroid Ryugu. *Science*, 379(6634), eabn9057.
- [S5] **Larsen, K. K. et al. (2023).** Igneous meteorites suggest Aluminium-26 heterogeneity. *Nature Comms*, 14, 40026.
- [S6] **Itoh, S. & Yurimoto, H. (2003).** Contemporaneous formation of chondrules and refractory inclusions. *Nature*, 423, 728-731.
- [S7] **Johnson, B. C. et al. (2015).** Impact jetting as the origin of chondrules. *Nature*, 517, 339-341.
- [S8] **Kruijer, T. S. et al. (2020).** The great isotopic dichotomy of the early Solar System. *Nature Astronomy*, 4, 32-40.
- [S9] **Homma, K. A. et al. (2024).** Isotopic variation caused by dust leakage across Jovian gap. *PASJ*, 76(5), 881.
- [S10] **Anzellini, S. et al. (2023).** The Compositions of Planetary Cores. *Annu. Rev. Earth Planet. Sci.*, 51, 215-240.
- [S11] **Grewal, D. S. et al. (2021).** Early origin of isotopically distinct nitrogen in protoplanets. *Nature Astronomy*, 5, 356-364.
- [S12] **Johansen, A. et al. (2023).** The accretion of planet Earth. *Nat. Rev. Earth Environ.*, 4, 370-385.
- [S13] **Schiller, M. et al. (2026).** Homogeneous accretion of Earth in inner Solar System. *Nature Astronomy*, DOI:10.1038/s41550-026-02824-7.
- [S14] **Russell, M. J. et al. (2024).** Follow the serpentine for extraterrestrial habitability. *Nature Astronomy*, 8, 2373-2385.
- [S15] **Particle Data Group (Navas, S. et al. 2024).** Review of Particle Physics: Big Bang Cosmology & BBN. *PTEP*, 2024, 083C01.
- [S16] **Galli, D. & Palla, F. (2013).** The Dawn of Chemistry. *ARA&A*, 51, 163-206.
- [S17] **Bromm, V. & Larson, R. B. (2004).** The First Stars. *ARA&A*, 42, 79-118.
- [S18] **Öberg, K. I. et al. (2023).** Protoplanetary Disk Chemistry. *ARA&A*, 61, 287-328.

Section 6 — Diagnostic et Résolution des 4 Ruptures Structurales

RUPTURE 1 — Discontinuité Cosmique → Chimie Stellaire [S15, S16, S17]

Ancienne lacune : Sauts directs entre les noyaux primordiaux du Big Bang (BBN) et l'enrichissement en éléments lourds, masquant le rôle des premières molécules.

Correction ORI-C : Inclusion formelle du **Seuil 4 (Refroidissement H_2 /HD)** comme condition d'ouverture latérale permettant l'effondrement des nuages Pop III sans transfert de matière lourde directe.

RUPTURE 2 — Couplage Gaz-Poussière & Seuil de Condensation [S01, S02, S09]

Ancienne lacune : Modélisation linéaire du passage du gaz nebulaire aux gros corps sans étapes d'accumulation ni pièges hydrodynamiques.

Correction ORI-C : Insertion des **Seuils 5 (Condensation) et 6 (Comportement Collectif)** : drift des galets (pebbles), instabilité de streaming et piégeage aux lignes de glace (H_2O , CO).

RUPTURE 3 — Bifurcation Thermique de ^{26}Al & Timing [S03, S05, S08]

Ancienne lacune : Traitement indifférencié des corps planétaires sans prise en compte de la fenêtre critique de désintégration de ^{26}Al .

Correction ORI-C : Introduction de la condition latérale de **timing d'accrétion** ($\Delta t < 1.5 \text{ Ma}$) séparant les corps fondus différenciés (noyau/manteau) des corps primitifs volatiles (type Ryugu / météores Ivuna).

RUPTURE 4 — Séquestration vs Accessibilité aux Interfaces [S10, S12, S14]

Ancienne lacune : Mesure statique des éléments globaux (*bulk composition*) confondant la masse totale et la masse bio-accessible.

Correction ORI-C : Formalisation des **3 Niveaux d'Inventaire** (Q_{acc} , F_{acc} , ΔQ) aux interfaces eau-roche (serpentinisation, vents hydrothermaux).